

Se luku, jota ei kerrottu

Googlen 13 miljardia, Loviisan sopimus ja se, mitä tämä maksaa sähkölämmitteiselle omakotitalolle

Juri Jukola · Tuomarniemen Toivo · jujukol@gmail.com

Tämä teksti on kirjoitettu uutispäivän iltana. Se on nopea eikä täydellinen, ja se sanotaan tässä ääneen. Ensimmäinen osa kertoo mitä tapahtui ja mitä sanottiin. Toinen kertoo mitä siitä seuraa, lyhyesti ja ilman varauksia. Kolmas näyttää laskelmat, aineiston ja menetelmän, ja siellä varaukset ovat. Jos luet vain yhden osan, lue toinen. Jos aiot kiistää sen, lue kolmas.

OSA I

Päivä

1 Mitä tapahtui

Keskiviikkona 9. syyskuuta 2026 Google kertoi investoivansa Suomeen vähintään 13 miljardia euroa vuosina 2027–2028. Rahat menevät Haminan datakeskuksen laajennukseen ja uusiin keskuksiin Kajaanissa, Vaalassa ja Muhoksella. Kyseessä on yhtiön suurin yksittäinen investointi Euroopassa.

Samana päivänä Fortum ja Google allekirjoittivat 22 vuoden sähkönostosopimuksen. Se kattaa jopa puolet Loviisan ydinvoimalan kapasiteetista vuosina 2030–2049 ja alkaa pienemmällä määrällä vuonna 2028.

Ensin yksi korjaus, koska se meni julkisuudessa sekaisin ja koska se on koko asian ydin.

Sopimus ei koske Olkiluoto 3:a. Se koskee Loviisaa. Olkiluoto 3 on 1 600 megawattia uutta tehoa, joka lisättiin järjestelmään vuonna 2023. Loviisa on 1 014 megawattia vanhaa tehoa, joka oli poistumassa siitä. Fortumin oman ilmoituksen mukaan laitos ei kykenisi tuottamaan sähköä vuoden 2030 jälkeen ilman merkittäviä käyttöiän jatkoinvestointeja, ja niistä 80 prosenttia hankkeista ja 700 miljoonaa euroa oli ilman investointipäätöstä vielä eilen.

Uutinen ei siis kerro sähkön lisääntymisestä. Se kertoo siitä, että vähentyminen jää tapahtumatta. Se on merkittävä uutinen, mutta se on eri uutinen kuin se, jota luettiin.

Taulukko 1. Mitä paketti sisältää

Kohde	Määrä	Ajoitus
Loviisan kapasiteetti	2 × 507 MW	käytössä 1977 ja 1981 alkaen
Loviisan vuosituotanto	n. 8 TWh	n. 10 % Suomen sähköstä
Sopimuksen kattama osuus	jopa 50 %	2030–2049
Aloitussvaihe	pienempi määrä	2028–2029
Käynnissä oleva tehonkorotus	38 MW	valmis 2028
Sopimuksen mahdollistama lisäkorotus	10 MW	
Akkuvaramo Kajaanissa	94 MW	
Käyttöiän jatko-ohjelma	n. 1 mrd €	vuoteen 2050
siitä ilman investointipäätöstä	80 % hankkeista, 700 M€	
Googlen investointi	vähintään 13 mrd €	2027–2028
Googlen datakeskusten teho	ei kerrottu	

Viimeinen rivi on tämän artikkelin otsikko.

2 Mitä sanottiin

Uutispäivä tuotti enemmän lausuntoja kuin lukuja. Käyn ne läpi kysymällä jokaisesta, mihin kysymykseen se vastaa. Kysymyksiä on kolme eikä yksi. **A:** riittääkö energia vuositasolla. **B:** nouseeko talven keskihinta. **C:** mitä tapahtuu kriittisellä tunnilla ja mitä lasku maksaa. Huolestunut kysyy C:tä. Vastaajat vastasivat A:han ja B:hen.

Taulukko 2. Päivän väitteet ja se, mihin ne vastaavat

Väite ja esittäjä	Kysymys	Arvio
Sähkön hinta ei nouse investointien vuoksi (Orpo)	B	kestää keskiarvona
Sähkö riittää, ei syytä huoleen (Orpo)	A	kestää energiana
Google kantaa vastuunsa joustoista (Orpo)	C	kumoutui samana päivänä
Tuo oma energiasi (Porat, Google)	A ja C	kuvaava rahoitusta, ei tehoa
Datakeskukset eivät juuri jousta (Järvinen, Google)	C	päivän tärkein lause
Laitoksen jatko vakauttaa hintoja (Rauramo, Fortum)	B ja C	kestää vaihtoehtona
Keskihinnan ei pitäisi nousta (Leskelä, ET)	B	kestää, rajoitteineen
Jousto ratkaisee piikin (Honkapuro, LUT)	C	osittain; ks. luku 15
Google voittaa, muut kärsivät (Vehviläinen, Aalto)	C	riippuu kilpajuoksusta

2.1 Kolme lausumaa samalta päivältä, jotka eivät sovi yhteen

Pääministeri Petteri Orpo sanoi Googlen tilaisuudessa olevansa vakuuttunut siitä, että sähkö riittää ja ettei suomalaisten pidä olla huolissaan. Perusteluksi hän kertoi, että näin on valtiotaloudelle vakuutettu. Hän sanoi myös, että Google kantaa oman vastuunsa energiantuotannon lisäämisestä ja joustoista.

Muutamaa tuntia myöhemmin Googlen Suomen-maajohtaja Antti Järvinen kertoi samasta tilaisuudesta, että datakeskukset eivät jousta hintapiikkien aikana, ja mittasi jouston määrän: se on *yksittäisiä prosenttiyksiköitä*. Sen jälkeen hän viittasi joustolähteeksi Kajaanin akkuvaramoon.

Samassa yhteydessä pääministeri kertoi kahdesta muusta asiasta. Hallitus valmistelee kotitalouksille sähkön hintakattoa kriisitilanteiden varalta, ja Meri-Porin kivihiihtovoimalaitoksen pitää olla reservissä.

Nämä kolme osoittavat eri suuntiin. Ensimmäinen sanoo, ettei kriittisen tunnin kanssa ole ongelmaa. Kaksi jälkimmäistä ovat toimenpiteitä, joita valmistellaan vain siinä tapauksessa, että sen kanssa on ongelma. Hintakattoa ei valmistella keskiarvoa varten eikä hiihtovoimalaa pidetä

reservissä vuosienergian takia.

Kysymys ei ole epärehellisydestä. Vastaus annettiin kysymykseen B ja varautuminen tehdään kysymykseen C, eikä kumpaakaan sanota ääneen.

Jouston osalta tilanne on selvempi. Yksittäiset prosenttiyksiköt tuhannen megawatin luokkaa olevasta kuormasta on kymmeniä megawatteja. Väite, että Google kantaa vastuun joustoista, ei pidä paikkaansa siinä yksikössä, jossa jousto lasketaan — ja sen kumosi yhtiön oma edustaja samana päivänä.

2.2 Tuo oma energiasi

Googlen globaali investointijohtaja Ruth Porat kuvasi yhtiön periaatetta ilmauksella *bring your own power*: yhtiö lisää itse tuotantokapasiteettia sen sijaan että vain kuluttaisi olemassa olevaa.

Periaate on hyvä. Tämän paketin sisältö ei vastaa sitä. Uutta tuotantoa on Loviisan tehonkorotuksen 38 megawattia ja sopimuksen mahdollistama 10 megawattia lisää. Muu on ostosopimus olemassa olevasta laitoksesta ja akkuvarasto, joka ei tuota vaan siirtää. Fortumin 629 megawatin maatuulivoima on Fortumin hanke, jonka rakentaminen oli käynnissä ennen sopimusta.

Tarkempi muotoilu olisi *keep your own power*. Se ei olisi vaatimattomampi väite — sulkeutumisen estäminen on paketin selvästi suurin yksittäinen vaikutus — mutta se olisi oikea.

2.3 Se luku, jota ei kerrottu

Google ei kertonut datakeskustensa sähkönkulutusta. Järvinen ei myöskään eritellyt investointien jakautumista paikkakuntien kesken eikä aikataulua.

Kaksi ulkopuolista arviota annettiin samana päivänä. Aalto-yliopiston energiatalouden työelämäprofessori Iivo Vehviläinen arvioi uuden kysynnän vastaavan suunnilleen yhtä isoa ydinvoimayksikköä. LUT-yliopiston energiamarkkinoiden professori Samuli Honkapuro totesi liisäyksen merkittäväksi suhteessa Suomen keskimääräiseen tuntikulutukseen ja huomautti, että täysi kulutus hintapiikin päälle pahentaa piikkejä — mutta että joustolla lisäkulutus mahtuisi järjestelmään hyvin.

Ison ydinvoimayksikön verran on Suomen oloissa 1 400–1 600 megawattia.

Tämän artikkelin koko lopputulos riippuu siitä luvusta, ja se näytetään luvussa 16.

2.4 Hintakatto, ja miksi se ei vastaa tähän

Pääministerin maininta kotitalouksien hintakatosta on toistunut keskustelussa sen jälkeen. Siihen on esitetty julkisuudessa neljä vastaperustetta, jotka ovat omaani parempia, ja kirjaan ne tähän koska ne ovat oikeita.

Katolla tarkoitetaan — tai pitäisi tarkoittaa — tilannetta, jossa Eurooppa on sähkökriisissä ja poikkeusolot todetaan yhdessä. Tavallisilla talvipakkasilla kriisiä ei julisteta, joten katto ei tule sovellettavaksi juuri niinä tunteina, joiden takia sitä vaaditaan. Kolme muuta koskevat sitä, mitä tapahtuisi jos katto silti asetettaisiin: kulutus jatkuisi entisellään keskellä sähköpulaa, tuottajilta katoaisi kannustin tuottaa sähköä juuri silloin kun sitä eniten tarvitaan, ja kysymys siitä kuka katon maksaa jää auki.

Perusteet ovat Anni Lassilan (HS Visio) ja Jussi Kärjen (Talouselämä). Olin itse kirjoittanut vain, että katto hoitaa oiretta eikä syytä. Se on näiden rinnalla laiha, ja korvaan sen näillä.

2.5 Kaksi lakialoitetta ja yksi kaatunut tuki

Kansanedustaja Timo Harakka (sd.) esitti sähkömarkkinalakiin mekanismia, joka takaisi kotitalouksille jatkossakin Euroopan halvimpiin kuuluvan sähkön, sekä velvoitetta, jolla suu-

ret sähkönkuluttajat käyttäisivät tarvittaessa varavoimaansa. Kansanedustaja Heikki Vestman (kok.) on tehnyt yli sata allekirjoitusta saaneen lakialoitteen datakeskusten liittymisehdoista ja vaatinut kapasiteettimekanismia.

Reilua viikkoa ennen Googlen ilmoitusta hallitus päätti budjettiriihessään luopua datakeskusk-sille kaavailusta uudesta tuesta, jonka suuruus olisi ollut enintään 30 miljoonaa euroa vuo-
dessa. Datakeskusten sähköverotuki oli poistunut heinäkuun alussa, jolloin vero nousi 0,05
sentistä 2,24 senttiin kilowattitunnilta.

Orpon perustelu tuen kaatamiselle oli, että se olisi jäänyt pieneksi suhteessa investointien ko-
koon ja että kiinnostusta Suomeen on valtavasti.

Kahdeksan päivää myöhemmin Google ilmoitti 13 miljardista. Vero nousi 45-kertaiseksi, kom-
pensaatio kaatui, ja investointi tuli silti.

OSA II

Johtopäätökset

Lähivuosina (2026–2029) tämä ei näy laskussasi. Googlen kuorma ei ole vielä olemassa, ja datakeskukset aloittavat pienempinä kuin mitä lupahakemuksissa lukee. Norjan altaissa on viikolla 36 vettä 63,8 prosenttia, kun kolmenkymmenen vuoden mediaani samalla viikolla on 82,0 ja matalampia vuosia on kaksi. Se on riskitieto eikä ennuste — luvussa 11 osoitetaan, ettei täyttöaste ennusta talven hintaa niin hyvin kuin olen aiemmin väittänyt. Mutta jos talvesta tulee kallis, syy ei ole Google.

Pitkällä aikavälillä (2030–) sopimus on kuluttajalle voitto. Kaikki riippuu yhdestä luvusta, jota Google ei kertonut: rajapyykki kulkee 1 014 megawatissa eli täsmälleen Loviisan kapasiteetissa, koska sopimus on nollatulos silloin kun Googlen kuorma on yhtä suuri kuin teho, jonka se pelastaa. Paras riippumaton arvio kuormasta on 300–500 megawattia, eli kolmasosa tai puolet rajasta. Sillä arviolla sähkölämmiteinen omakotitalo maksaa 104–147 euroa vuodessa vähemmän kuin siinä maailmassa, jossa sopimusta ei tehty ja Loviisa suljettiin 2030. Vasta 1 600 megawatin kuormalla tulos kääntyisi 119 euroa miinukselle.

Ongelma ei ole Google. Sen sopimus on ainoa Suomen datakeskushanke, joka tuo mukanaan vastapainon. Muut eivät tuo. Liittymissopimuksen tehneitä hankkeita on lähes viisi gigawattia, ja jos ne toteutuvat eikä tuotantoa rakenneta, sama talo maksaa 1 064 euroa vuodessa enemmän.

Kuka maksaa. Talvella 2025/26 sähkölämmiteinen pientalo maksoi sähköstään 69,26 euroa megawattitunnilta, kun aritmeettinen keskihinta oli 56,47 ja teollisuus maksoi 62,03. Kalleimman viiden prosentin tunneista kotitaloudet ovat 39,0 prosenttia vaikka ovat 34,8 kulutuksesta. Teollisuus väistää kalliin tunnin. Kotitalous ei väistä, koska pakkanen on syy sekä kulutukseen että hintaan.

Ja se, mitä olin itse sanomassa väärin. Ajattelin, että ongelma on 278 kylmää ja tyyntä tuntia ja että kysyntäjousto on halpa korjaus. Laskun osalta se ei pidä paikkaansa. Kun laskin sen, jous-ton poistaminen kalleimmilta viideltä prosentilta tunneista leikkasi vaikutuksesta viisi prosenttia. Lasku ei synny hännässä vaan 8 760 tunnissa.

Niukkuus on talvi-ilmio, ja siksi tuuli ei riitä. Helmikuussa 2026 kulutus oli suurimmillaan ja tuulen osuus pienimmillään, ja hinta oli 137 euroa megawattitunnilta. Maaliskuussa kulutus oli sama kuin joulukuussa mutta tuulta yli kolmannes tuotannosta, ja hinta oli 28. Kalleimmilla tunneilla tuuli tuottaa kolmanneksen tavanomaisesta. Siksi tuulikapasiteetin kaksinkertaistaminen palauttaa vuoden keskihinnan mutta jättää kalleimmat tunnit ja helmikuun yhä koholle — ja sama määrä säävarmaa tehoa palauttaa kaikki kolme täsmälleen.

Tuonti naapurista ei auta, koska se on jo käytössä. Kalleimmalla prosentilla tunneista Ruotsista tuotiin 2 674 megawattia ja yhteys oli lähes täynnä joka kolmannella tunnilla. Samaan aikaan Suomen hinta oli 202 euroa megawattitunnilta korkeampi kuin Keski-Ruotsin. Hintaero on todiste siitä, että yhteys on täynnä. Kun meillä on kylmä ja tyyntä, on naapurillakin, eikä sillä ole myytävää.

Kysyntä kasvaa ilman datakeskuksiakin. Jakeluverkkojen kulutus kasvoi yhdessä vuodessa 7,0 prosenttia eli 3,47 terawattituntia, mikä vastaa 397 megawatin tasakuormaa. Suurin kasvaja on kaukolämmön sähkökattilat, joiden kulutus nousi 37 prosenttia. Googlen 1 600 megawattia on siis neljä vuotta tavallista kasvua kerralla. Datakeskukset eivät ole ongelman syy vaan sen kertoja.

Mitä pitää tapahtua. Vain uusi energia korjaa laskun, ja suunnilleen megawatti megawattia vastaan. Mutta kaikki megawattit eivät ole samanarvoisia: tuulikapasiteetin kaksinkertaistaminen palauttaa vuoden keskihinnan, säävarma teho palauttaa myös helmikuun ja kalleimmat tunnit. Jousto ja varavoima ovat välttämättömiä, mutta ne vastaavat riittävyys eivätkä hintaan, eikä niitä pidä myydä lukijalle hintaratkaisuna. Ja koska kysyntä kasvaa joka tapauksessa noin 400 megawattia vuodessa, rakentamisen on jatkuttava senkin jälkeen kun datakeskukset on rakennettu.

MITTATIKKU

Kotitalouden sähkön kokonaishinta on Tilastokeskuksen mukaan 12 kuukauden keskiarvona **18,0 senttiä kilowattitunnilta**, josta energiaa 5,9, siirtoa 5,5 ja veroja 5,7. Kilpailutettavaa energiaa on **kolmannes laskusta**. Kaikki tässä artikkelissa esitetyt luvut koskevat sitä kolmannesta — eivät koko laskua.

OSA III

Tausta, aineisto ja menetelmä

3 Käsitteet

Energia ja teho. Energia on terawattitunteja vuodessa, teho megawatteja yhdellä hetkellä. Vuositase voi olla ylijäämäinen samalla kun järjestelmä on yhtenä tammikuun tuntina alijäämäinen. Riittävyys ratkeaa jälkimmäisessä yksikössä.

Luja teho. Teho, joka on saatavissa silloin kun se tilataan, säästä riippumatta. Ydinvoima, vesivoima ja lauhdekapasiteetti ovat lujaa tehoa. Tuulivoima ei ole: turbiinin teho on tuulennopeuden kolmas potenssi, joten nopeuden puolittuminen vie 87 prosenttia tuotannosta.

Tasakuorma. Kulutus, joka ei riipu ulkolämpötilasta. Lämmityskuorma katoaa suojasäällä, palvelinsali ei. Tasakuorma ei muuta huipun muotoa mutta nostaa lattian, jonka päälle huippu rakentuu.

Jäännöskuorma. Kulutus miinus tuulituotanto. Se on suure, jolla hinta parhaiten selittyy, koska se kertoo paljonko säädettävää tuotantoa ja tuontia tarvitaan.

PPA. Pitkä sähkönostosopimus. Se on rahoitusinstrumentti eikä siirtoyhteys. Loviisan sähkö menee Suomen järjestelmään sopimuksesta riippumatta; sopimus määrittää vain kenen taseeseen se kirjataan ja millä hinnalla.

4 Aineisto

Fingridin avoin data. Datasetti 358 antaa Suomen jakeluverkkojen kulutuksen tunneittain asiakastyypeittäin (kuluttaja ja yritys) ja datasetti 360 saman käyttäjäryhmittäin Tilastokeskuksen luokituksella, kotitaloudet lämmitystavan mukaan eriteltyinä. Molemmat perustuvat Datahubin mittaustietoihin ja alkavat 1.8.2023. Lisäksi datasetit 124 kulutus, 75 tuulivoima, 188 ydinvoima ja 194 nettotuonti.

Hinta. Suomen aluehinta tunneittain Sähkötin-palvelusta, 27 048 tuntia. Ristiintarkistettu energy-charts-rajapinnan sarjaa vastaan: keskipoikkeama 0,000 euroa megawattitunnilta, suurin yksittäinen poikkeama 2,99.

Vesivarastot. NVE:n viikkotilasto 1995–2026, Norjan viisi hinta-alueita kapasiteetilla painotettuna.

Muut. Energiateollisuuden ja Tilastokeskuksen vuositilastot, Fingridin puolivuosisikatsaus, valtionneuvoston verolinjaukset sekä Pervilän ja Kangasharjun raportti *Datakeskusten faktat ja fiktiot* (Helsingin yliopisto, 20.7.2026).

Paneeli, jossa kaikki tunnittaiset sarjat on yhdistetty, on 27 002 tuntia ajalta 1.8.2023–31.8.2026.

5 Menetelmä

Hintavaikutus lasketaan sovittamalla hinta jäännöskuorman funktiona ja simuloimalla tasa-kuorman lisäys.

Sovitus on kNN-regressio: jokaista ruudukopistetta kohti otetaan 400 lähintä tuntia jäännöskuorman mukaan ja lasketaan niiden keskihinta. Käyrä monotonisoidaan kumulatiivisella maksimilla, koska tarjontakäyrä ei laske. Havaitun alueen ulkopuolella ekstrapoloidaan viimeisen segmentin kulmakertoimella.

Simulointi tehdään erotuksena, ei korvaamalla. Jokaiselle tunnille lasketaan $\Delta p = f(\text{JK} + X) - f(\text{JK})$ ja uusi hinta on toteutunut hinta plus Δp , alarajana nolla. Näin tunnin oma vaihtelu säilyy ja mallista käytetään vain estimoitua kulmakerrointa.

Kunkin käyttäjäryhmän lasku lasketaan tunneittain sen omalla kulutuksella, ei keskiarvolla. Tämä on olennaista, koska ryhmät kuluttavat eri aikaan.

Mitä malli olettaa. Tarjonta pysyy ennallaan. Mitään ei rakenneta, mikään ei poistu, Pohjoismaiden muut hinta-alueet käyttäytyvät kuten aineistossa. Tulos ei siis ole ennuste vaan yläraja tapaukselle, jossa kuorma tulee eikä tuotantoa lisätä. Se on tarkoituksellinen valinta: juuri se erotus, joka jää tämän rajan ja rakennetun maailman väliin, on politiikkakysymys, ja sen kokoa mitataan luvussa 15.

Validointi. Ekstrapolaation osuus tarkistettiin. Lisäkuormalla 1 600 megawattia havaitun jäännöskuorman maksimin ylittäviä tunteja on 2,6 prosenttia, ja niiden osuus koko hintavaikutuksesta on 0,1 prosenttia. Lisäkuormalla 2 500 megawattia luvut ovat 6,4 ja 4,3 prosenttia. Tulos ei siis ole ekstrapolaation artefakti alle 2 000 megawatin lisäyksillä.

6 Kuinka vakavasti viiden gigawatin luku pitää ottaa

Fingridin toimitusjohtaja Asta Sihvonen-Punkka kertoi elokuun lopulla yhtiön odottavan sähkökulutuksen kasvavan jopa 40 prosenttia seuraavien viiden vuoden aikana. Näkemys perustuu solmittuihin liittymissopimuksiin, joita on noin 5 000 megawatin edestä. Luku on tämän artikkelin suurimpien skenaarioiden perusta, joten sen luotettavuus on syytä avata.

Liittymissopimus on vahvempi merkki kuin liityntäkysely, koska sitä ei tehdä ilman aietta rakentaa. Se ei silti ole rakennettu teho.

Elinkeinoelämän keskusliitto on esittänyt investointihankkeille toteutumisportaikon, joka sopii tähän suoraan: esiselvitysvaiheen hankkeista toteutuu noin viisi prosenttia, suunnittelu- vaiheen noin joka kymmenes, valmistuspäivämäärän saaneista noin 40 prosenttia, ja investointipäätöksen jälkeen toteutuminen on lähes varmaa.

Toinen tarkistuspiste on karumpi. Yli sadan megawatin datakeskuksia on Suomessa toiminnassa tällä hetkellä yksi — Googlen Hamina. Se kasvoi noin 80 megawattiin kolmessatoista vuodessa. Koko nykyinen datakeskuskanta on noin 300 megawattia.

Julkisesti nimettyjä uusia hankkeita on kolmelta muulta toimijalta: Microsoft rakentaa Uudellemaalle kolmea aluetta, julkistettu teho 615 megawattia, ja DayOne rakentaa TikTokille Kouvolaan 150 ja Lahteen 130 megawattia. Se on 895 megawattia nimettyä ei-Google-tehoa.

Tästä seuraa kaksi asiaa. Viiden gigawatin skenaariota ei pidä lukea ennusteena — se on liittymissopimusten summa, ja historiallinen toteutumisaste on kaikissa investointiluokissa alle sadan prosentin. Mutta sitä ei pidä myöskään hylätä, koska se on vahvin olemassa oleva tieto ja koska kantaverkko on mitoitettava sen mukaan mitä on sovittu, ei sen mukaan mikä toteutuu.

Tässä artikkelissa suurimpia skenaarioita käytetään ylärajana, ja rivi, jolla on eniten painoa, on

Googlen oma kuorma.

7 Kuka maksaa mitäkin: mitattu, ei arvioitu

Julkinen keskustelu käyttää aritmeettista keskihintaa. Kukaan ei maksa aritmeettista keskihintaa. Kausi 2025/26, heinä–kesäkuu, 8 760 tuntia:

Taulukko 3. Mitä kukin käyttäjäryhmä todella maksoi, kausi 2025/26

Volyymipainotettu tukkuhinta. Aritmeettinen keskihinta 56,47 €/MWh.

Ryhmä	TWh	Käyttöpaikkoja	€/MWh	Ero
Vapaa-ajan asunnot	1,61	342 027	71,99	+15,52
Pientalo, sähkölämmitys	11,44	1 039 263	69,26	+12,79
Pientalo, ei sähkölämmitystä	2,21	325 157	67,70	+11,23
Asuinkiinteistöt	3,12	178 074	66,53	+10,06
Maatalous	1,92	97 797	65,70	+9,23
Kerrostaloasunnot	3,13	1 473 112	62,85	+6,38
Palvelut	12,45	173 723	62,25	+5,79
Teollisuus	9,83	31 505	62,03	+5,57
Yhdyskunta- ja energiahuolto	3,34	38 015	55,40	−1,07

Sähkölämmitteinen omakotitalo maksoi 7,23 euroa megawattitunnilta enemmän kuin teollisuus. Ei siksi että sillä olisi huonompi sopimus, vaan siksi että se kuluttaa väärään aikaan.

Altistus on mitattavissa suoraan. Kalleimmat viisi prosenttia tunneista, raja 165 euroa megawattitunnilta:

Taulukko 4. Altistus kalliille tunneille, kausi 2025/26

Ryhmä	Osuus kulutuksesta	Osuus kalleimmista	Kerroin
Vapaa-ajan asunnot	3,0 %	3,8 %	1,257
Pientalo, sähkölämmitys	21,7 %	24,8 %	1,147
Pientalo, ei sähkölämmitystä	4,2 %	4,6 %	1,106
Kerrostaloasunnot	5,9 %	5,7 %	0,954
Palvelut	23,6 %	22,4 %	0,949
Teollisuus	18,6 %	17,2 %	0,925
Kotitaloudet yhteensä	34,8 %	39,0 %	1,119

Kotitalouksien tukkuhintainen lasku kaudella oli 1 254 miljoonaa euroa ja koko jakeluverkko-kulutuksen 3 388 miljoonaa.

8 Kriittinen tunti

Talven 2025/26 kulutusennätys tehtiin 8. tammikuuta 2026. Fingrid on vahvistanut luvut: var-tinkeskiteho 15 279 megawattia, korkein lukema 15 553 ja kotimaisen tuotannon ennätys 14 327. Edellinen ennätys oli 15 105 megawattia vuodelta 2016.

Kulutushuippu ei kuitenkaan ole tiukin hetki. Tiukin on kylmä ja tyyni yhtä aikaa. Niitä tunteja oli 278 kappaletta eli 7,7 prosenttia talvitunneista, tuonti niissä keskimäärin 2 908 megawattia ja enimmillään 3 233 — Aurora Linen koko lisäkapasiteetti imeytyi niihin.

Kalliin tunnin poikkeamat kertovat, mistä on kyse. Lämpötila oli keskimäärin −11,4 astetta talven keskiarvon ollessa −1,8, mutta tuuliosuus 4,6 prosenttia talven keskiarvon ollessa 24,6. Pakkanen on tavanomaista talvipakkasta. Tuulettomuus ei ole tavanomaista.

Ja kallis tunti on muuttunut suomalaiseksi. Suomen kalleimmista tunneista oli kallis myös Ruotsin SE3:ssa 88 prosenttia kausina 2020/21–2022/23, talvella 2025/26 enää 36. Kun hinta erkane naapurin hinnasta, se määräytyy kotimaisesta niukkuudesta.

9 Miksi niukkuus on talvi-ilmio

Hintapiikki ja tehopula eivät ole hajallaan vuodessa. Ne ovat samassa paikassa, ja syy näkyy kuukausiprofiilista.

Taulukko 5. Kausi 2025/26 kuukausittain, tuntikeskiarvot

Kuukausi	Kulutus MW	Tuuli MW	Tuulen osuus %	Jäännöskuorma MW	Hinta €/MWh
Marraskuu	10 582	2 952	27,9	7 629	47,9
Joulukuu	11 055	3 233	29,2	7 822	36,1
Tammikuu	12 892	2 160	16,8	10 732	117,2
Helmikuu	13 020	1 795	13,8	11 225	137,2
Maaliskuu	11 055	3 947	35,7	7 107	27,7
Heinäkuu	8 128	1 185	14,6	6 942	24,3

Maaliskuu ja joulukuu ovat opettavaisin pari. Kulutus oli molemmissa 11 055 megawattia, siis tasan sama. Maaliskuussa tuulta oli 3 947 megawattia ja hinta 27,7 euroa; joulukuussa 3 233 ja hinta 36,1. Ja helmikuussa, jolloin kulutus oli vain 18 prosenttia suurempi kuin maaliskuussa, tuulta oli alle puolet ja hinta viisinkertainen.

Kulutus ei siis yksin selitä mitään. Ratkaisevaa on, että kaksi asiaa osuvat yhteen: kulutus on ylhäällä ja tuulituotanto alhaalla. Talvikuukausina kulutuksen ja tuulen osuuden korrelaatio on $-0,189$ — ne liikkuvat vastakkaisiin suuntiin juuri silloin, kun sillä on väliä.

Sama näkyy simuloinnissa. Lisäkuorman 1 600 megawattia hintavaikutuksesta puolet syntyy marras–maaliskuussa, vaikka nuo kuukaudet ovat 41 prosenttia tunneista. Talvella keskimääräinen hinnannousu on 33,0 euroa megawattitunnilta ja muina kuukausina 23,1.

9.1 Mitä tästä seuraa tuulivoiman lisärakentamiselle

Tässä on se kohta, jossa vuositaso ja tunti eroavat jyrkimmin.

Talven 2025/26 kalleimmilla viidellä prosentilla tunneista tuulituotanto oli keskimäärin 783 megawattia, kun koko kauden keskiarvo oli 2 389. Tuuli tuottaa kalliilla tunnilla kolmanneksen tavanomaisesta. Siitä seuraa, että kapasiteetin kaksinkertaistaminen tuo vuosikeskiarvoon 2 389 megawattia mutta kalliille tunnille vain 783.

Taulukko 6. Sama vastatoimi kolmella eri mittarilla, kausi 2025/26

Hinta euroa megawattitunnilta

Skenaario	Koko vuosi	Kalleimmat 5 %	Helmikuu
Toteutunut	56,51	232,8	137,2
+1 600 MW, mitään ei tehdä	83,70	255,1	176,2
+1 600 MW ja tuulikapasiteetti $\times 1,5$	66,25	249,8	156,8
+1 600 MW ja tuulikapasiteetti $\times 2,0$	56,63	241,2	140,9
+1 600 MW ja 800 MW säävarmaa tehoa	70,13	246,9	160,0
+1 600 MW ja 1 600 MW säävarmaa tehoa	56,51	232,8	137,2

Tuulikapasiteetin kaksinkertaistaminen palauttaa vuoden keskihinnan lähtötasolle mutta jättää kalleimmat tunnit 8,4 euroa ja helmikuun 3,7 euroa korkeammalle. Säävarma teho palaut-

taa kaikki kolme täsmälleen.

Tämä on koko asian ydin yhdessä taulukossa. Tuulivoima korjaa vuoden. Vain säävarma teho korjaa tunnin. Ja koska kotitalous kuluttaa suhteessa eniten juuri silloin kun tuuli ei tuota, vuoden korjaaminen ei riitä sille.

10 Auttaisiko tuonti naapurista

Julkisessa keskustelussa toistuu ajatus, että Pohjoismaiden yhteiset markkinat hoitavat niukuuden: kun Suomessa on kallista, sähköä tuodaan Ruotsista. Mittasin sen.

Kaudella 2025/26 suurin havaittu siirto Ruotsista Suomeen oli 3 298 megawattia. Se on käytännön yläraja, jota vastaan kaikkea muuta voi verrata.

Taulukko 7. Tuonti Ruotsista ja hintaero SE3:een, kausi 2025/26

Tunnit	Tuonti ka MW	Yhteys yli 90 % täynnä	FI hinta €/MWh	FI – SE3 €/MWh
Kaikki 8 754 tuntia	1 271	4,2 %	56,5	–5,4
Kalleimmat 5 %	2 284	21,7 %	232,8	+80,3
Kalleimmat 1 %	2 674	32,2 %	358,7	+202,0
Tyynet ja raskaat tunnit	2 795	32,0 %	163	+42

Tyynillä ja raskailla tunneilla tarkoitetaan tunteja, joina tuulen osuus oli alle kymmenen prosenttia ja kulutus yli 11 000 megawattia. Niitä oli 709.

Luvut sanovat kolme asiaa.

Tuonti ei ole vaje vaan jo käytössä. Tavallisena tuntina Ruotsista tuodaan 1 271 megawattia ja yhteys on lähes täynnä neljällä prosentilla tunneista. Kalleimmalla prosentilla tuodaan 2 674 megawattia ja yhteys on lähes täynnä joka kolmannella tunnilla. Markkina käyttää yhteyden ensin, ja vasta sen jälkeen hinta nousee. Kun hinta on korkea, apu on jo otettu.

Hinta irtoaa naapurista juuri silloin kun apua tarvittaisiin. Koko kaudella Suomi oli keskimäärin 5,4 euroa halvempi kuin Keski-Ruotsi. Kalleimmalla prosentilla Suomi oli 202 euroa kalliimpi. Hintaero on merkki siitä, että yhteys on täynnä: jos kapasiteettia olisi vapaana, hinnat tasoittuisivat.

Ja syy on yhteinen sää. Kylmä ja tyyni sää ei rajoitu Suomeen. Kun meillä on kylmä, on kylmä myös Ruotsissa, ja kun meillä ei tuule, ei tuule sielläkään. Naapurilla on samaan aikaan sama ongelma, eikä sillä ole ylimääräistä myytävää.

Uusi siirtokapasiteetti ei siis ole ratkaisu tähän tuntiin. Aurora Line valmistui, ja sen koko lisäkapasiteetti imeytyi välittömästi kylmiin ja tyyniin tunteihin — tuontimaksimi kasvoi aiempien talvien 2 753 megawatista 3 233:een, eikä hintapiikki hävinnyt.

11 Vesivoima, ja korjaus omaan julkaistuun katsaukseeni

Katsauksessani *Kallis talvi, kallis tunti* (20.8.2026) esitin, että talven hintatason ratkaisee Norjan vesitilanne, ja lähteenä oli marraskuun täyttöasteen ja talven keskihinnan korrelaatio –0,73. Otos oli kuusi talvea, 2020/21–2025/26.

Laajensin otoksen yhteentoista talveen, koska hintasarja on saatavissa vuoteen 2015 asti.

Taulukko 8. Norjan vesivarastot marraskuussa ja talven keskihinta Suomessa

Talvi	Täyttöaste marraskuussa	Talven keskihinta €/MWh
2015/16	87,5 %	29,9
2016/17	73,5 %	34,8
2017/18	83,9 %	38,3
2018/19	78,6 %	49,0
2019/20	75,9 %	31,2
2020/21	94,3 %	42,5
2021/22	71,1 %	111,5
2022/23	79,8 %	135,5
2023/24	77,8 %	72,9
2024/25	86,2 %	46,3
2025/26	80,0 %	72,1

Korrelaatio riippuu ratkaisevasti siitä, mitkä talvet otetaan mukaan.

Taulukko 9. Sama suhde neljällä eri otoksella

Otos	<i>n</i>	Korrelaatio
2020/21–2025/26, aiemmin julkaisemani	6	–0,705
2015/16–2025/26, koko sarja	11	–0,364
2015/16–2025/26 ilman kriisitalvia 21/22 ja 22/23	9	–0,159
2015/16–2020/21, kriisiä edeltävät	6	+0,153

Kuuden talven otos toistuu, eli aiempi laskelmani ei ollut virheellinen. Se oli lyhyt. Ja kun otos pidennetään, yhteys heikkenee kolmasosaan ja häviää käytännössä kokonaan, jos energiakriisin kaksi talvea jätetään pois. Kriisiä edeltävällä kuudella talvella etumerkki on jopa väärä.

Selitys on ilmeinen jälkikäteen. Talvet 2021/22 ja 2022/23 olivat kalliita, ja niiden syy oli Euroopan kaasu, ei Norjan vesi. Ne sattuivat osumaan vuosiin, joina täyttöaste oli keskitasoa alempi, ja kuuden havainnon otoksessa kaksi tällaista pistettä määrää suoran kulmakertoimen.

Mikä korjataan ja mikä ei. Väite, että *marraskuun täyttöaste ennustaa talven keskihinnan*, ei kestä pidempää otosta, ja se on korjattava. Väite, että *vesivoima on keskeinen hinnanmuodostaja pohjoismaisilla markkinoilla*, on eri väite eikä sitä tämä kumoa: vesivoima on usein se tuotantomuoto, joka asettaa hinnan, ja sen niukkuus näkyy hinnassa. Se, mikä osoittautui heikoksi, on yhden vuosittaisen tunnusluvun ennustevoima.

Käytännön seuraus tälle artikkelille: tulevan talven hintaa ei pidä ennustaa altaiden täyttöasteella. Viikolla 36 vuonna 2026 Norjan altaissa oli 63,8 prosenttia, mikä on kolmenkymmenen vuoden jakauman alimmassa kymmenyksessä, ja se on syytä kertoa lukijalle — mutta se on riskitieto eikä ennuste.

12 Kysyntä kasvaa ilman datakeskuksiakin

Koko datakeskuskeskustelu käydään ikään kuin muu kulutus pysyisi ennallaan. Se ei pysy.

Datahubin aineistosta voi mitata, paljonko jakeluverkkojen kulutus kasvoi kahden viimeisen täyden kauden välillä. Datakeskukset eivät ole näissä ryhmissä omana eränään, ja suurimmat niistä liittyvät suoraan kantaverkkoon.

Taulukko 10. Jakeluverkkojen kulutus 2024/25 → 2025/26, TWh

Ryhmä	2024/25	2025/26	Muutos	Käyttöpaikat
Yhdyskunta- ja energiahuolto	2,43	3,34	+37,2 %	+1,4 %
Sähköauton lataus	0,10	0,16	+53,7 %	+36,8 %
Rakentaminen	0,22	0,25	+12,6 %	+1,4 %
Pientalo, sähkölämmitys	10,62	11,44	+7,8 %	+0,7 %
Palvelut	11,73	12,45	+6,2 %	+0,2 %
Teollisuus	9,31	9,83	+5,6 %	-1,6 %
Kerrostaloasunnot	3,01	3,13	+4,0 %	+0,5 %
Yhteensä	49,32	52,79	+7,0 %	

Kulutus kasvoi 3,47 terawattituntia yhdessä vuodessa. Tasakuormaksi muutettuna se on 397 megawattia.

Suurin yksittäinen kasvaja on yhdyskunta- ja energiahuolto, jonka kulutus nousi 37 prosenttia käyttöpaikkojen määrän kasvaessa 1,4 prosenttia. Kyse on kaukolämpöverkkojen sähkökattiloista. Fingridin mukaan rakenteilla ja toiminnassa olevien sähkökattilahankkeiden yhteenlaskettu teho ylitti kesäkuussa 2026 kolme gigawattia. Se on sama suuruusluokka kuin liittymis- sopimuksen tehneiden datakeskusten teho, eikä siitä keskustella lainkaan.

Sähköauton lataus kasvoi 54 prosenttia ja käyttöpaikkojen määrä 37. Terawattitunteina se on yhä pieni, mutta kasvunopeus on aineiston suurin.

Varaus, joka on tehtävä. Kausi 2025/26 oli kylmempi kuin 2024/25, ja osa kasvusta on säätä eikä rakennetta. Tämä koskee erityisesti sähkölämmitteisiä pientaloja. Sähkökattiloiden 37 prosentin kasvu on liian suuri selittyäkseen pelkällä säällä ryhmässä, jonka käyttöpaikkamäärä ei kasvanut, ja Fingridin kolmen gigawatin luku vahvistaa sen riippumattomasti. Sähköauton latauksen kasvu on käyttöpaikkojen kasvua eikä säätä.

Mitä tämä tekee koko laskelmalle. Neljäsataa megawattia vuodessa on tavanomaista kasvua ilman yhtäkään datakeskusta. Googlen 1 600 megawattia on siis suuruudeltaan neljä vuotta tavallista kysynnän kasvua — mutta se saapuu kerralla ja ilmoitetaan yhtenä uutisena, kun taas sähkökattilat ja lämpöpumput saapuvat huomaamatta.

Ja se kääntää yhden asian nurin. Jos Suomi ei rakenna uutta tuotantoa, hinta nousee ilman datakeskuksiakin. Datakeskukset eivät ole ongelman syy vaan sen kertoja, ja niiden torjuminen ei poista sitä, että sähköä tarvitaan joka tapauksessa enemmän.

13 Mitä sopimus lisää kriittiselle tunnille

Taulukko 11. Uusi ja turvattu teho kriittisellä tunnilla

Erä	Teho	Laji
Loviisan tehonkorotus, käynnissä	38 MW	luja, uusi
Sopimuksen mahdollistama lisäkorotus	10 MW	luja, uusi
Kajaanin akkuvarasto	94 MW	luja, energialtaan rajattu
Fortumin 629 MW maatuulivoimaa, kalliin tunnin osuudella 4,6 %	29 MW	säästä riippuva
Uutta kriittiselle tunnille	n. 170 MW	
Sopimuksen turvaama olemassa oleva	1 014 MW	luja, vanha

Suhde on noin yksi kuuteen. Akun osalta yksi tarkennus: teho on 94 megawattia mutta energia rajallinen, kahden tunnin akkuna 188 megawattituntia. Se kattaa viidensadan megawatin

kuorman 22 minuutiksi. Tuulettomat jaksot ovat vuorokausia. Akku on oikea työkalu vartille, ei viikolle.

14 Hintavaikutus: oma laskelma

Simuloinnin tulos kaudelle 2025/26. Tarjonta kiinnitettynä.

Taulukko 12. Tasakuorman lisäys, kausi 2025/26 (toteutunut keskihinta 56,50 €/MWh)

Lisäkuorma	Keskihinta	Muutos	Kotitaloudet	Sähkölämm. pientalo
+500 MW	65,11	+15 %	+178 M€/v	+108 €/v
+1 000 MW	73,45	+30 %	+345 M€/v	+209 €/v
+1 600 MW	83,70	+48 %	+546 M€/v	+331 €/v
+2 500 MW	100,56	+78 %	+870 M€/v	+525 €/v
+5 000 MW	156,62	+177 %	+1 790 M€/v	+1 064 €/v

Sama ajo kaudelle 2024/25, joka oli halpa ja tuulinen, antaa 1 600 megawatille +81 prosenttia ja 297 euroa taloa kohti. Vaikutuksen suuruusluokka ei siis riipu siitä, osuuko se kalliiseen vai halpaan vuoteen.

Suhde AFRY:n lukuun. Konsulttiyhtiö AFRY laski valtioneuvoston selvityshenkilön raporttiin, että 2 500 megawatin datakeskuskanta nostaisi vuoden keskihintaa kymmenen prosenttia, jos kulutus ei jouta. Minä sain samalle kuormalle 78 prosenttia. Ero ei ole virhe kummassakaan. AFRY rakentaa skenaariossaan uutta maatuulivoimaa datakeskusten energiantarpeen suhteessa. Minä en rakenna mitään.

Koko lähes kahdeksankertainen ero on rakentamisvauhtia, ja se on tämän artikkelin tärkein yksittäinen havainto.

15 Mikä auttaa ja mikä ei

Testasin vastatoimet samalla mallilla. Lisäkuorma 1 600 megawattia, kausi 2025/26.

Taulukko 13. Vastatoimet 1 600 megawatin kuormalle

Skenaario	Keskihinta	Kotitaloudet	Sähkölämm. pientalo
Kuorma tulee, mitään ei tehdä	83,70	+546 M€	+331 €/v
<i>Kysyntäjousto: kuorma poistuu kalleimmilta tunneilta</i>			
2 % kalleimmista	83,43	+540 M€	+327 €/v
5 % kalleimmista	82,59	+516 M€	+313 €/v
20 % kalleimmista	77,08	+367 M€	+220 €/v
<i>Uutta tuulikapasiteettia</i>			
×1,25	73,86	+344 M€	+208 €/v
×1,50	66,25	+187 M€	+113 €/v
×2,00	56,63	−20 M€	−14 €/v
<i>Uutta lujaa tehoa</i>			
+500 MW	75,14	+379 M€	+230 €/v
+1 000 MW	66,80	+212 M€	+129 €/v
+1 600 MW	56,51	±0 M€	±0 €/v
Jousto 5 % ja tuulikapasiteetti ×1,50	64,82	+145 M€	+87 €/v

15.1 Korjaus omaan aiempaan väitteeseeni

Olin kirjoittamassa, että ongelma on 278 tuntia ja että kysyntäjousto on halpa korjaus. Taulukko 7 osoittaa sen vääräksi laskun osalta. Kuorman poistaminen kalleimmilta viideltä prosenttilta tunneista leikkaa vaikutuksesta viisi prosenttia. Kahdenkymmenen prosentin poistolla saadaan kolmannes.

Syy näkyy, kun hintavaikutus jaetaan hintadesiileittäin. Lisäkuormalla 1 600 megawattia halvin desiili kantaa vaikutuksesta 7,9 prosenttia ja kallein 10,4. Loput jakautuvat tasaisesti väliin.

Lasku ei synny hännässä. Se syntyy koko vuodessa. Kuorma nostaa jäännöskuormaa jokaisena tuntina, ja tarjontakäyrä on jyrkkä myös keskialueella — ei vain huipussa.

Tästä seuraa kaksi erillistä johtopäätöstä, joita ei saa sekoittaa. **Riittävyys** eli siihen, riittääkö teho kriittisellä tunnilla, vastaavat kysyntäjousto, varavoima ja kapasiteettimekanismi. **Laskuun** vastaa vain uusi energia, ja suunnilleen megawatti megawattia vastaan. Jouston myyminen lukijalle hintaratkaisuna on väärin, ja olin itse tekemässä sitä.

16 Sopimuksen nettovaikutus

Tähän asti olen verrannut nykyhetkeen. Oikea vertailukohta on toinen, koska Fortumin oman ilmoituksen mukaan laitos olisi suljettu.

Taulukko 14. Kaksi maailmaa, molemmat suhteessa nykyhetkeen

Skenaario	Keskih.	Kotitaloudet	Kerrostalo	Sähkölämm.
A. Ei sopimusta, Loviisa sulkeutuu 2030	73,68	+350 M€	+38 €/v	+212 €/v
B. Sopimus, Googlen kuorma 1 000 MW	73,45	+345 M€	+37 €/v	+209 €/v
C. Sopimus, Googlen kuorma 1 600 MW	83,70	+546 M€	+60 €/v	+331 €/v
D. Koko aalto 5 000 MW, Loviisa jatkaa	156,62	+1 790 M€	+213 €/v	+1 064 €/v
E. Koko aalto ja Loviisa sulkeutuu	177,33	+2 101 M€	+253 €/v	+1 246 €/v

Sopimuksen nettovaikutus on rivi B tai C miinus rivi A:

Googlen kuorma **1 000 MW**: keskihinta $-0,24$ €/MWh, kotitaloudet -5 M€/v, sähkölämmitteinen pientalo -3 €/v.

Googlen kuorma **1 600 MW**: keskihinta $+10,02$ €/MWh, kotitaloudet $+197$ M€/v, sähkölämmitteinen pientalo $+119$ €/v.

Rajapyykki kulkee 1 014 megawatissa, eli täsmälleen Loviisan kapasiteetissa. Se ei ole sattuma vaan koko asian tiivistys: sopimus on kuluttajalle nollatulos silloin, kun Googlen kuorma on yhtä suuri kuin se teho, jonka sopimus pelastaa. Sen alapuolella Suomi voittaa, yläpuolella häviää. Google ei kertonut kummalla puolella ollaan — mutta siitä on ulkopuolinen arvio, ja se käsitellään luvussa 16.1.

Ja mittasuhte kannattaa panna merkille. Riviltä D nähdään, että koko datakeskusaalto ilman uutta tuotantoa on kertaluokkaa suurempi kysymys kuin tämä sopimus. Riviltä E nähdään, että kun kuorma on viisi gigawattia, yhden ydinvoimalan sulkeminen tai jatkaminen muuttaa lopputulosta enää 182 euroa taloa kohti. Loviisan merkitys on suuri nyt ja pieni siinä maailmassa, jota kohti ollaan menossa.

16.1 Paras arvio Googlen kuormasta

Rajapyykki on tiedossa. Kuorma ei ole, mutta siitä on nyt olennaisesti parempi arvio kuin julkistuspäivänä.

Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen professori Jussi Kangasharju, joka on tutkinut konesalihankkeita 15 vuotta, on esittänyt laskelman. Hän oli Googlen tilaisuudessa, ja Chatham House -periaatteella pidetyssä oheistilaisuudessa kerrottiin, että 13 miljardin summa sisältää myös tietokoneet. Tietokoneiden osuus on tyypillisesti 70–80 prosenttia investoinnin arvosta, eli noin kymmenen miljardia. Jäljelle jää noin kolme miljardia rakennuksiin ja talotekniikkaan. Toimialan nyrkkisääntö on, että miljardi euroa vastaa noin sadan megawatin kapasiteettia — tai toisin päin, että sadan megawatin rakennuskustannukset ilman palvelimia ovat miljardi.

Siitä seuraa **300–500 megawattia**.

Sama tulos toisella tiellä: 13 miljardia on vajaat kolme kertaa se 4,5 miljardia, jonka Google on sanonut investoineensa Haminaan, ja Haminan kapasiteetista yleiset arviot vaihtelevat 100:n ja 250 megawatin välillä. Uusien investointien osalta päädytään 300–750 megawattiin.

Tämä on kolmin-viisinkertaisesti pienempi kuin julkistuspäivänä esitetty arvio yhdestä isosta ydinvoimayksiköstä, ja se on perustellumpi: se nojaa kahteen riippumattomaan nyrkkisääntöön ja yhteen vahvistettuun tietoon investointisumman sisällöstä.

Ajoin simuloinnin uudelleen tällä haarukalla.

Taulukko 15. Sopimuksen nettovaikutus Googlen kuorman funktiona

Netto = sopimuksen kanssa miinus rivi A (ei sopimusta, Loviisa sulkeutuu)

Googlen kuorma	Keskihinta	Kotitaloudet	Sähkölämm.	Netto
300 MW · Kangasharju, alaraja	61,70	+108 M€	+65 €/v	–147 €/v
400 MW	63,41	+143 M€	+87 €/v	–126 €/v
500 MW · Kangasharju, yläaraja	65,11	+178 M€	+108 €/v	–104 €/v
750 MW · Hamina-vertailun yläaraja	69,30	+262 M€	+159 €/v	–53 €/v
1 014 MW · rajapyykki	73,68	+350 M€	+212 €/v	±0
1 600 MW · arvio julkistuspäivänä	83,70	+546 M€	+331 €/v	+119 €/v

Parhaalla käytettävissä olevalla arviolla sopimus on kuluttajalle voitto, ei tappio: sähkölämmittimen omakotitalo maksaa 104–147 euroa vuodessa vähemmän kuin siinä maailmassa, jossa sopimusta ei tehty ja Loviisa suljettiin.

Yksi lisäys työntää samaan suuntaan. Datakeskusten keskimääräinen käyttöaste on toimialan laskelmien mukaan noin 60 prosenttia — järjestelmiä ei ajeta lähelläkään täyttä kapasiteettia, koska silloin kuorman heilahdus kaataisi palvelusopimukset. Simulointini olettaa tasakuormaa nimellisteholla. Jos 300–500 megawattia on nimellinen ja keskikuorma on 60 prosenttia siitä, sopimuksen hyöty kasvaa 147–173 euroon vuodessa.

Luku on siis yhä kertomatta, ja se pysyy tämän artikkelin otsikkona. Mutta se ei ole enää tuntematon samassa mielessä kuin julkistuspäivänä, ja paras arvio asettaa sen selvästi rajapyykin alapuolelle.

16.2 Miksi lukua ei kerrottu

Tässä on kysymys, joka ansaitsee tulla esitetyksi. Jos kuorma on 300–500 megawattia, se on pieni suhteessa siihen mitä pelättiin — noin kolmaskymmenesosa Suomen sähköntuotantokapasiteetista. Sen kertominen olisi rauhoittanut täsmälleen sen huolen, joka julkistuksen jälkeen nousi. Miksi yhtiö ei kertonut?

Merkitsen tämän teoriaksi. En tiedä motiiveja, ja alla oleva on päättelyä siitä mitä on julkisesti nähtävissä.

Luku olisi kattona. Ilmoitettu investointi kattaa kaksi vuotta, mutta tontit on varattu suu-remmiksi ja Haminan keskus kasvoi nykymittoihinsa kolmessatoista vuodessa. Neljänsadan megawatin julkistaminen tänään tekisi myöhemmästä laajennuksesta rikotun lupauksen näköisen. Kertomatta jättäminen säilyttää liikkumavaran.

Luku olisi neuvotteluasema. Kuorman kertominen kertoo sähkön myyjille, kantaverkolle ja kunnille, paljonko ostaja tarvitsee. Se on tieto, jota ei anneta ilmaiseksi ennen seuraavien vaiheiden sopimuksia.

Ja luku olisi supistanut uutisen. Tämä on niistä kiinnostavin, koska se selittää myös sen, mitä muuta jätettiin kertomatta. Kolmentoista miljardin rinnalla neljäsataa megawattia johtaa suoraan kysymykseen, jonka Kangasharju esitti: jos kapasiteetti on tuon kokoinen, mihin loput rahasta menevät? Vastaus on että noin kymmenen miljardia on tietokoneita, joita ei valmisteta Suomessa. Yhtiö kieltäytyi erittelemästä investointisummaa osa-alueittain, kun sitä kysyttiin.

Kaksi lukua kertovat siis eri tarinaa. Suuri summa kertoo, että Suomeen investoidaan paljon. Pieni teho kertoo, että summasta jää tänne vähän. Molemmat ovat totta, ja vain toinen julkistettiin.

Tästä seuraa lopputulos, joka on yhtiön kannalta nurinkurinen. Vaikeneminen suojasi investointiuutista mutta synnytti sähköhuolen, jonka luku olisi hälventänyt. Suomalainen pelkää sähkölaskuaan, ei sitä montako miljardia jää ulkomaille. Tässä artikkelissa käytetty rajapyykki ratkeaa Googlen eduksi — mutta se ratkesi ulkopuolisen professorin laskelmalla, ei yhtiön omalla tiedolla, ja vasta kolme päivää uutisen jälkeen.

16.3 Vastaväite: oliko sulkeminen todellinen uhka

Koko tämän luvun tulos nojaa riviin A, eli siihen että Loviisa olisi ilman sopimusta suljettu. Väite on Fortumin oma, ja se on esitetty tilanteessa, jossa sen esittäminen hyödytti yhtiötä. Se ansaitsee vastaväitteensä, ja sellainen on esitetty julkisesti.

Ylen Juha-Matti Mäntylä on arvioinut, ettei Loviisan kohtalo tuskin oikeasti ollut vaakalaudalla: valtioneuvosto myönsi laitokselle käyttöluvan vuoden 2050 loppuun jo vuonna 2023, ja jatkoa oli valmisteltu vuosia.

Käyttöluva ja investointipäätös ovat kuitenkin eri asioita, ja ero on tässä ratkaiseva. Käyttöluva kertoo, että valtio sallii laitoksen ajamisen. Se ei kerro, rahoittaako omistaja sen. Fortumin käyttöiän jatko-ohjelma on noin miljardi euroa, ja siitä 80 prosenttia hankkeista ja 700 miljoonaa euroa oli ilman investointipäätöstä vielä sopimuksen julkistuspäivän aattona. Lupa oli siis voimassa kolme vuotta ilman, että rahoituspäätöstä oli tehty.

Kolmas ääni tuli omistajalta. Valtion omistajaohjauksesta vastaava ministeri Joakim Strand, joka kertoi kuulleen hankkeesta vasta valmistelun loppuvaiheessa, totesi sopimuksen varmistavan että Fortum toteuttaa Loviisan käyttöiän pidennyksen edellyttämät mittavat investoinnit. Lausunto tukee Fortumin tulkintaa, mutta sen painoarvoa rajoittaa se, että valtio omistaa yhtiöstä yli puolet eikä ministeri siten ole riippumaton.

Kumpi lukee tilanteen oikein, ei ratkea ulkopuolelta. Yhtiöllä on aina intressi esittää investointi välttämättömämpänä kuin se on, ja Mäntylän epäily on siltä osin perusteltu. Mutta väite *lupa oli olemassa, siis laitos olisi jatkanut* ei seuraa, koska lupa ei maksa modernisointia.

Merkitsen tämän epävarmuudeksi enkä ratkaise sitä. Käytännön seuraus on selvä: jos sulkeminen ei ollut todellinen vaihtoehto, oikea vertailukohta on nykytila eikä rivi A, ja silloin sopimuksen nettovaikutus on Googlen koko kuorma — eli rivi C sellaisenaan, 331 euroa vuodessa

sähkölämmitteiselle pientalolle eikä 119. Vastaväite ei siis paranna sopimuksen arviota kuluttajan kannalta vaan heikentää sitä.

17 Investointi vastaan lasku

Erillinen kysymys on, kuittaako Suomeen jäävä investointi laskun.

Business Finlandin vanhempi neuvonantaja Jouni Salonen arvioi, että datakeskusinvestointien miljardeista 20–30 prosenttia päätyy Suomeen; loppu on koneita ja laitteita, joita ei osteta täältä. Rakennusvaiheen työvoimasta arvioidaan 50–70 prosentin olevan Suomesta. Valtiovarainministeriö on arvioinut Googlen investoinnista noin neljäsosan jäävän Suomeen. Kangasharjun erittely asettaa tälle ylärajan: jos tietokoneita on 70–80 prosenttia summasta, Suomeen jäävälle osuudelle jää enintään noin kolme miljardia eli 23 prosenttia — ja siitäkin osa menee ulkomaisille tekijöille. Taulukon alin rivi on siis realistisin ja ylin liian korkea.

Investointi on kertaluonteinen, lasku toistuu joka vuosi. Vertailu on tehtävä nykyarvona. Diskonttokorolla neljä prosenttia ja sopimuksen mittaisella 22 vuodella annuiteettikerroin on 14,45.

Taulukko 16. Break-even: millä vuosittaisella lisälaskulla investointi kuittautuu

Suomeen jäävä osuus	Vuosikustannus	Kerrostalo	Sähkölämm. pientalo
20 % = 2 600 M€	180 M€/v	4 €/v	27 €/v
30 % = 3 900 M€	270 M€/v	6 €/v	41 €/v
33 % = 4 333 M€	300 M€/v	7 €/v	45 €/v

Kotitalouksien sähkölasku pieneni Energiaviraston mukaan vuonna 2025 keskimäärin 10–20 euroa ja vuonna 2024 keskimäärin 75 euroa. Break-even on siis pienempi kuin tavallinen vuosivaihtelu sähkölaskussa. Koko investoinnin Suomeen jäävä osuus katoaa hintamuutokseen, jota kukaan ei huomaisi laskustaan.

Ja verrattuna luvun 16.1 nettoon: parhaalla kuorma-arviolla netto on negatiivinen, eli lasku ei nouse vaan laskee. Silloin break-even ei ole relevantti kysymys lainkaan — kuluttaja saa sekä investoinnin että halvemman sähkön. Se kääntyisi vasta, jos kuorma osoittautuisi yli 1 014 megawatin suuruiseksi: 1 600 megawatin kuormalla 119 euron vuosittainen lisälasku ylittäisi break-evenin kaikilla kolmella osuusoletuksella.

18 Valtiontalous

Sähkövero on 1.7.2026 alkaen 2,24 senttiä kilowattitunnilta ja huoltovarmuusmaksu 0,085. Tasakuormasta se on 92 miljoonaa euroa vuodessa viidelläsadalla megawatilla ja 293 miljoonaa 1 600:lla. Korvaava tuki kaatui budjettiriihessä, joten se jää kokonaan.

Vertailuksi: Suomen viisi suurinta datakeskusoperaattoria maksoivat vuosina 2019–2023 yhteensä 105 miljoonaa euroa yhteisö- ja kiinteistöveroja eli noin 21 miljoonaa vuodessa. Toiseen suuntaan: yksittäisen toimijan suurin arvonnalisäveron palautus oli 240 miljoonaa euroa yhden vuoden aikana, koska datakeskukset saavat vähentää hankintojensa arvonnalisäveron myymättä Suomessa arvonnalisäverollista palvelua. Verohallinnon pääjohtaja on todennut nettovaikutuksen voivan olla miinusmerkkinen.

Valtion tili on tämän sopimuksen osalta plusmerkkinen. Se ei tarkoita, että maa hyötyisi tasaisesti: sähkövero menee valtiolle, hinnannousu maksetaan kotitalouksien laskuista ja päätyy sähköntuottajille. Molemmat rahavirrat kulkevat kuluttajalta ylöspäin.

19 Työllisyys

Google arvioi työllisyysvaikutukseksi 37 000 henkeä rakennusaikana ja 7 000 pysyvää työpaikkaa. Menetelmää ei ole julkaistu.

Mitattu vertailukohta: Suomen kaikkien datakeskushankkeiden arvioidaan työllistävän tällä hetkellä noin 10 000 työntekijää, joista 50–70 prosenttia on Suomesta. Sadan megawatin laitoksen operatiivisen henkilöstön määräksi on arvioitu 64–150 henkeä. Tuhannen kuudensadan megawatin kuormalla se olisi 1 000–2 400 suoraa työpaikkaa.

En arvioi epäsuoria vaikutuksia. Ne perustuvat malleihin, jotka ovat herkkiä syötteille, ja syöteenä on tässä tapauksessa juuri se luku, jota ei kerrottu.

20 Muutokset aiempiin versioihin

Versio 2.0 julkaistiin 9.9.2026 ja on ollut jaossa. Versiot 2.1 ja 2.2 ovat 11.9.2026.

Versio 2.2 muuttaa johtopäätöstä. Googlen kuormasta on julkaistu ulkopuolinen arvio, joka on olennaisesti paremmin perusteltu kuin julkistuspäivän arviot ja kolmin-viisinkertaisesti pienempi. Sen myötä sopimuksen nettovaikutus kuluttajaan kääntyy voitoksi. Laskentamenetelmä, aineisto ja kaikki muut luvut ovat ennallaan.

1. Uusi alaluku 16.1 esittää arvion Googlen kuormasta, 300–500 megawattia, ja simuloinnin sillä haarukalla. Sopimuksen netto kääntyy +119 eurosta –104––147 euroon vuodessa sähkölämmitteiselle pientalolle.
2. Uusi alaluku käsittelee sitä, miksi lukua ei kerrottu, vaikka se olisi hälventänyt julkisuudessa nousseen huolen. Merkitty teoriaksi.
3. Osan II johtopäätös on kirjoitettu uusiksi tämän mukaisesti.
4. Lukuun 16.3 on lisätty omistajaohjausministerin lausunto, joka tukee Fortumin tulkintaa käyttöiän jatkoinvestoinneista.
5. Luvun 17 Suomeen jäävän osuuden ylärajaksi on kirjattu noin kolme miljardia eli 23 prosenttia.
6. Rajoitteisiin on lisätty kuorman käyttöasteoletus, ja rajoite 1 on kirjoitettu uusiksi.

Versio 2.1 lisäsi luvun 6 hankeputken toteutumisesta, alaluvun 16.3 vastaväitteestä Loviisan sulkemisuhalle, alaluvun hintakatosta neljällä muiden esittämällä perusteella, valtiovarainministeriön arvion investoinnin kotimaisuudesta sekä rajoitteeseen 2 huomion siitä, että osa hinnannoususta on uuden tuotannon rakentamiseen tarvittava signaali.

21 Rajoitteet

1. **Googlen kuorman koko on yhä ilmoittamatta.** Luvussa 16.1 käytetty haarukka 300–500 megawattia on ulkopuolinen arvio, ei tieto. Se nojaa toimialan nyrkkisääntöihin ja yhteen vahvistettuun tietoon siitä, että investointisumma sisältää tietokoneet. Jos oletus tietokoneiden 70–80 prosentin osuudesta on väärä, haarukka siirtyy. Koko luvun 16 etumerkki riippuu siitä, onko kuorma alle vai yli 1 014 megawatin.
2. **Kuorma oletetaan tasaiseksi nimellisteholla.** Toimialan laskelmien mukaan datakeskusten keskimääräinen käyttöaste on noin 60 prosenttia, joten toteutunut kulutus on nimellistehoa pienempi. Simulointi siis yliarvioi vaikutusta, ja arvio on tarkoituksellisesti varovainen kuluttajan kannalta. Kriittisellä tunnilla ero on pienempi kuin vuosikeskiarvossa.

3. **Simulointi pitää tarjonnan kiinnitettynä.** Se on tarkoituksellinen yläraja eikä ennuste. Todellisuudessa uutta tuotantoa rakennetaan, ja luvut 9 ja 15 mittaavat kuinka paljon tarvitaan. Väli AFRY:n kymmenen prosentin ja tämän 78 prosentin välillä on rakentamisvauhtia, eikä kumpikaan pää ole ennuste. Tähän liittyy vastaväite, joka on syytä kirjata: viime vuosien noin viiden sentin kuluttajahinta oli liian halpa, jotta uutta tuotantoa kannattaisi rakentaa. Osa hinnannoususta on siis se signaali, jonka puuttuminen on syy siihen ettei tuotantoa ole rakennettu, eikä sitä osaa pidä lukea pelkkänä kuluttajan tappiona. Argumentti on Anni Lassilan (HS Visio), ja se on oikea.
4. **Malli ei sisällä Pohjoismaiden vastetta.** Suomen hinnannousu lisäisi tuontia ja vaikuttaisi naapurihintoihin. Tämä yliarvioi vaikutusta, todennäköisesti merkittävästi suurilla kuormilla.
5. **Jakeluverkkokulutus on 52,79 TWh, koko maan 84,7.** Erotus on kantaverkkoon liittynyt teollisuus, jonka tuntiprofilia näissä datasetissä ei ole. Sen altistus oletetaan neutraaliksi, mikä todennäköisesti aliarvioi kotitalouksien osuutta.
6. **Datasetit 358 ja 360 vähentävät pientuotannon käyttöpaikoilta,** joten niitä ei saa summata datasetin 124 kanssa.
7. **Sarja alkaa 1.8.2023.** Kausia on kolme. Vertailu energiakriisin vuosiin ei ole tällä aineistolla mahdollinen.
8. **Oliko sulkemisuhka aito.** Käsitelty luvussa 16.3. Väite on yhtiön oma, se on julkisuudessa kiistetty, enkä ratkaise sitä — mutta jos sulkeminen ei ollut todellinen vaihtoehto, sopimuksen arvio kuluttajan kannalta heikkenee eikä parane.
9. **Datakeskusten toteutumisaste.** Käsitelty luvussa 6. Liittymissopimusluku on hanketoimijoiden ilmoittama suunniteltu laajuus, ei rakennettu teho, ja toteutumisaste on kaikissa investointiluokissa alle sadan prosentin. Viiden gigawatin rivit tässä artikkelissa ovat ylärajoja eivätkä ennusteita.
10. **Jäätäminen.** Tammikuussa 2026 tuulivoimatuotanto putosi 0–5 prosenttiin kapasiteetista, eikä syy ollut tyven vaan jää lavoissa. En ole erotellut, kuinka suuri osa kalliiden tuntien alhaisesta tuuliosuudesta on kumpaa. Ero on olennainen, koska jäätäminen tapahtuu nollan tuntumassa eli siinä lämpötilakaistassa, joka on kasvamassa.
11. **Uutislähteet ovat saman päivän referaatteja.** Kaksi keskeisintä sitaattia ovat toimittajan välittämiä eivätkä alkuperäisiä tallenteita.

22 Lähteet

- [1] World Nuclear News 9.9.2026: Google signs up for electricity from Finnish nuclear power plant. Sisältää Fortumin ja Googlen tiedotteiden keskeiset kohdat.
- [2] Yle 9.9.2026: Google investoi Suomeen 13 miljardia; Ruth Poratin lausunnot.
- [3] Data Center Dynamics 9.9.2026: Google signs nuclear PPA with Fortum in Loviisa, Finland.
- [4] Uutissuomalainen 9.9.2026: pääministeri Petteri Orpon lausunnot Googlen tilaisuudessa.
- [5] MTV Uutiset 9.9.2026: Orpo sähkön hintakatosta ja Meri-Porin pitämisestä reservissä.
- [6] Uutissuomalainen 9.9.2026: Antti Järvinen (Google) datakeskusten joustosta.
- [7] MTV Uutiset 9.9.2026: Iivo Vehviläinen (Aalto-yliopisto) uuden kysynnän kokoluokasta.
- [8] STT 9.9.2026: Samuli Honkapuro (LUT) joustosta ja käyttämättömistä ydinvoimaluvista.
- [9] Demokraatti 9.9.2026: Jukka Leskelä (Energiateollisuus ry) ja Timo Harakan (sd.) esitys.

-
- [10] Tekniikan Maaailma 16b/2026: Heikki Vestmanin (kok.) lakialoite datakeskusten liittymisehdoista.
 - [11] Yle ja Turun Sanomat 9/2026: budjettiriihen päätös luopua 30 miljoonan euron datakeskustuesta.
 - [12] Valtioneuvosto ja valtiovarainministeriö: konesalien sähkö veroluokasta II luokkaan I 1.7.2026, HE 156/2025 vp.
 - [13] Yle 5.11.2025: AFRY:n laskelmat selvityshenkilö Veli-Matti Mattilan raporttiin; 2 500 MW skenaario ja kymmenen prosentin hinnannousu.
 - [14] Mikko Pervilä ja Jussi Kangasharju: *Datakeskusten faktat ja fiktiot*. Helsingin yliopisto, tietojenkäsittelytieteen osasto, 20.7.2026.
 - [15] Yle 3.12.2024: Jouni Salonen (Business Finland) investointien kotimaisesta osuudesta.
 - [16] Fingrid: puolivuosisikatsaus 1.1.–30.6.2026 ja elokuun 2026 tieto liittymissopimuksista.
 - [17] Fingrid: sähkönkulutuksen ennätys 8.1.2026.
 - [18] Fingridin avoin data, datasetit 358, 360, 124, 75, 188 ja 194. Rajapinta `data.fingrid.fi/api`.
 - [19] Sähkötin (`sahkotin.fi/prices`): Suomen aluehinta tunneittain 1.8.2023–31.8.2026 simulointiin ja 1.1.2015–31.8.2026 luvun 11 vesivarastovertailuun, yhteensä 102 264 tuntihavaintoa.
 - [20] Fingridin avoin data, datasetit 60 ja 61: mitattu siirto Suomen ja Pohjois- sekä Keski-Ruotsin välillä. Positiivinen etumerkki tarkoittaa siirtoa Suomesta.
 - [21] Energy-Charts: Keski-Ruotsin (SE3) aluehinta tunneittain kaudelle 2025/26.
 - [22] Energy-Charts (`api.energy-charts.info/price`): sama sarja ristiintarkistukseen.
 - [23] NVE, Magasinstatistikk: Norjan vesivarastot viikoittain 1995–2026.
 - [24] Energiateollisuus ry: Energiavuosi 2025, Sähkö. Ennakkotiedot 21.1.2026.
 - [25] Tilastokeskus: Energian kokonaiskulutus 2025; Sähkön hinta kuluttajatyypeittäin (13rb).
 - [26] Energiavirasto: kotitalouksien sähkölaskun kehitys 2024 ja 2025.
 - [27] Anni Lassila: HS Visio 10.9.2026, datakeskusten kulutuksen kasvuun varautuminen. Hintakaton kriisiehto, hintatason rooli investointisignaalina ja nimettyjä hankkeita.
 - [28] Jussi Kärki: Talouselämä 10.9.2026, kommentti Google-diilin sähkövaikutuksista. Hintakaton kolme mekanismia.
 - [29] Juha-Matti Mäntylä: Yle 9.–10.9.2026. Vastaväite Loviisan sulkemisuhalle sekä Elinkeinoelämän keskusliiton toteutumisportaikko ja valtiovarainministeriön arvio investoinnin kotimaisesta osuudesta.
 - [30] Päivikki Pietarila: Professorin laskelma asettaa Googlen jätti-investoinnin kokonaan uuteen valloon. Talouselämä 11.9.2026. Jussi Kangasharjun (Helsingin yliopisto) arvio Googlen datakeskusten kapasiteetista, investointisumman jakautumisesta ja datakeskusten käyttöasteesta.
 - [31] Demokraatti 9.9.2026: eurooppa- ja omistajaohjausministeri Joakim Strandin kommentit Loviisan käyttöön jatkoinvestoinneista ja omistajaohjauksen roolista.
 - [32] Asta Sihvonen-Punkka (Fingrid) 8/2026: arvio kulutuksen kasvusta 40 prosentilla viidessä vuodessa, perustuen noin 5 000 megawatin liittymissopimuksiin.
 - [33] J. Jukola: *Kallis talvi, kallis tunti*, v. 1.0, 20.8.2026 — katsaus, jonka vesivarastokorrelaatio korjataan luvussa 11.
-

Lähteet ja käyttöoikeus. Uutistiedot ovat yhtiöiden omista tiedotteista ja niitä referoivista uutislähteistä 9.9.2026. Tilastotiedot ovat julkisia ja tarkistettavissa. Simulointi perustuu 27 002 tunnin paneeliin, jonka rakenne ja lähteet on kuvattu luvussa 4; **aineisto ja laskennat luovutetaan pyynnöstä, myös ja erityisesti kritiikkiä varten.** Menetelmä on kuvattu luvussa 5 riittävällä tarkkuudella toistettavaksi. Katsauksen tiedot, taulukot ja johtopäätökset saa käyttää, lainata ja jatkojalostaa vapaasti. Lähdeviite on kohteliaisuus, ei ehto. Luvuissa 11 ja 15.1 korjataan kirjoittajan omia aiempia käsityksiä; virheistä otan mielelläni palautetta osoitteeseen `jujukol@gmail.com`.